→ Método de bisección
→ Newton Rhapson
→ Concepto de tasas de interés
→ Interpolación polinómica ?!
→ Interpolación lineal ~ Máx verosimilitud
→ Tasa forward

→ Construcción de Curvas con colateral y Superficies de Volatilidad
* Convenciones de mercado
* Repaso de valuación de instrumentos derivados sobre tasas de interés
  - Depósitos
  - FRA's / Futuros de tasa de interés
  - Interest Rate Swaps.

→ Algoritmo de Bootstrapping
* Asumir que la información de mercado está dada sin un colateral.
  → ¿Qué es un colateral?
  → ¿Cómo funciona un colateral en la valuación de un instrumento financiero?
  → Tipos de colateral
* Mercados financieros colateralizados.

LIBOR → "London Interbank Offer Rate"

↳ Consenso de mercado para determinar las tasas efectivas de interés a plazos de 3 meses, 6 meses, 9 meses no colateralizados

TIIE → "Tasa Interbancaria de Equilibrio"

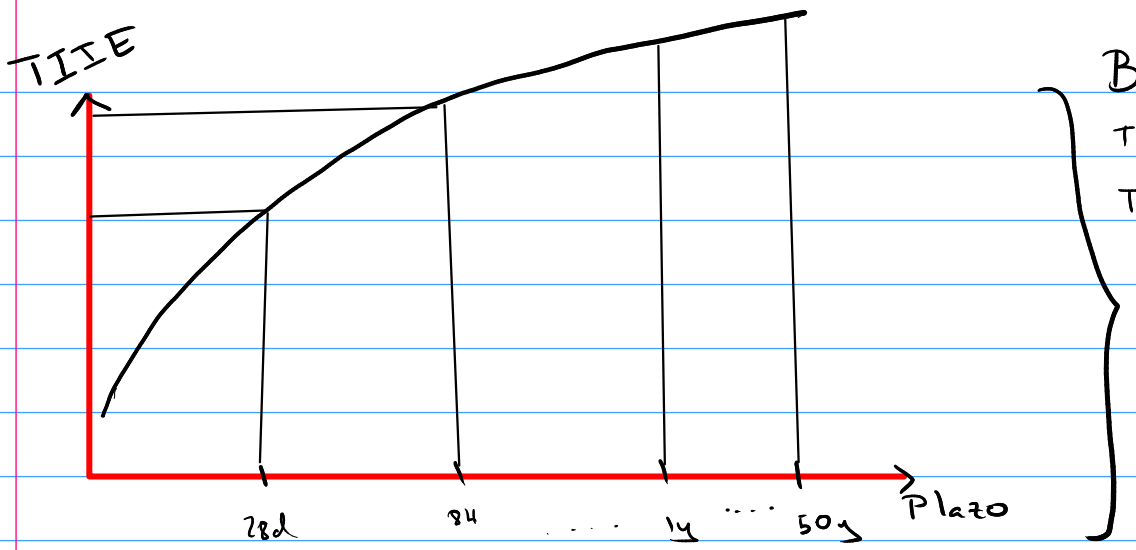
↳ Misma idea que LIBOR, pero a plazos de 28 días, 91 días, 184 días

→ Ventaja de las tasas Interbancarias de referencia:
- Consenso de mercado
- Se conocen durante el día. (MX: 12:30 pm fixing.)

→ Desventaja: No son observables directamente en mercado!
→ Sujetas a manipulaciones.

→ Tasas implícitas de referencia.
→ OIS; "Overnight Index Swaps"
→ Fondeo (SOFR, TIIE de fondeo)

→ Vienen dadas principalmente por instrumentos colateralizados.
↳ Vienen de instrumentos observables en mercado.

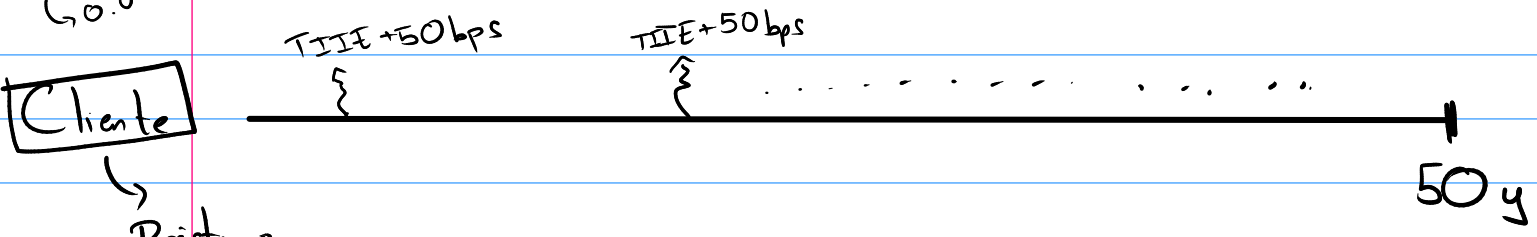


Banxico
TIIE 28d → 11.45%
TIIE 84d → 12.5%
TIIE 182d → 13%
" 1y → 15%
2y → 17%
⋮
50y → 20%

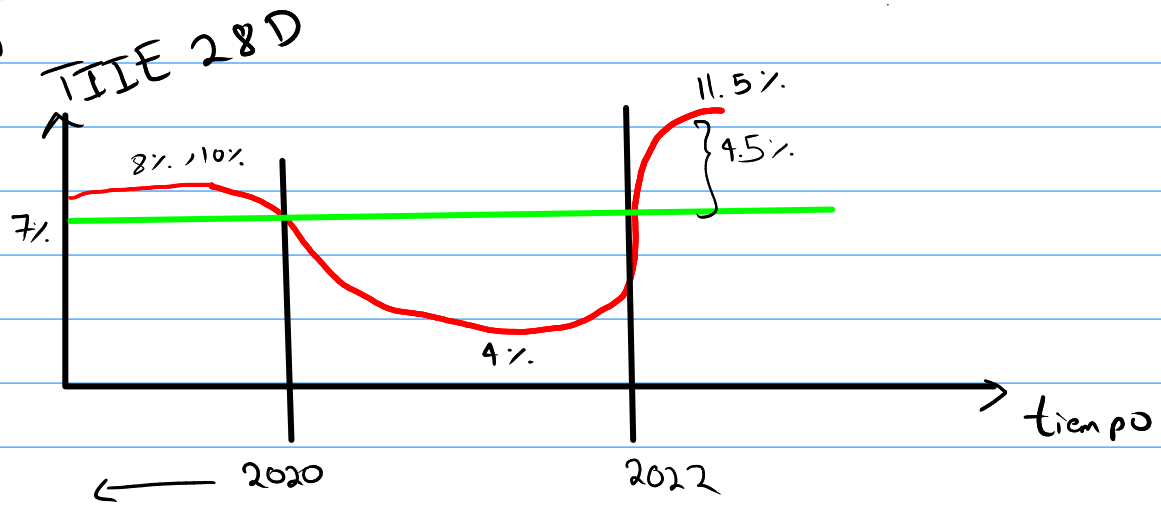
El ejercicio anterior no es válido debido a que no existe un consenso para determinar tasas a plazos largos.

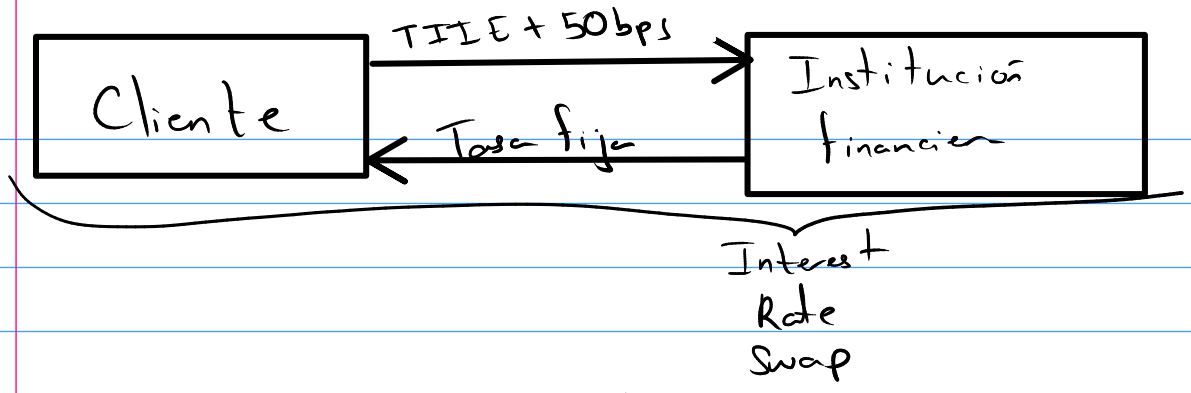
Lo que si existe en mercado, son los instrumentos financieros derivados, y éstos tienen cotizaciones a plazos más largos que las tasas de referencia.

(1 bps ↳ 0.01%)



↳ Préstamo $N





¿Cómo le va a hacer el banco para valuar este instrumento?

Fecha	Pago
f_1	P_1
f_2	P_2
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.

$$P_1 \cdot DF(f_0, f_1) + P_2 DF(f_0, f_2) + \dots + P_{50} DF(f_0, f_{50})$$

$$= \sum_{i=1}^{50} P_i DF(f_0, f_i)$$

futura => Desconocida

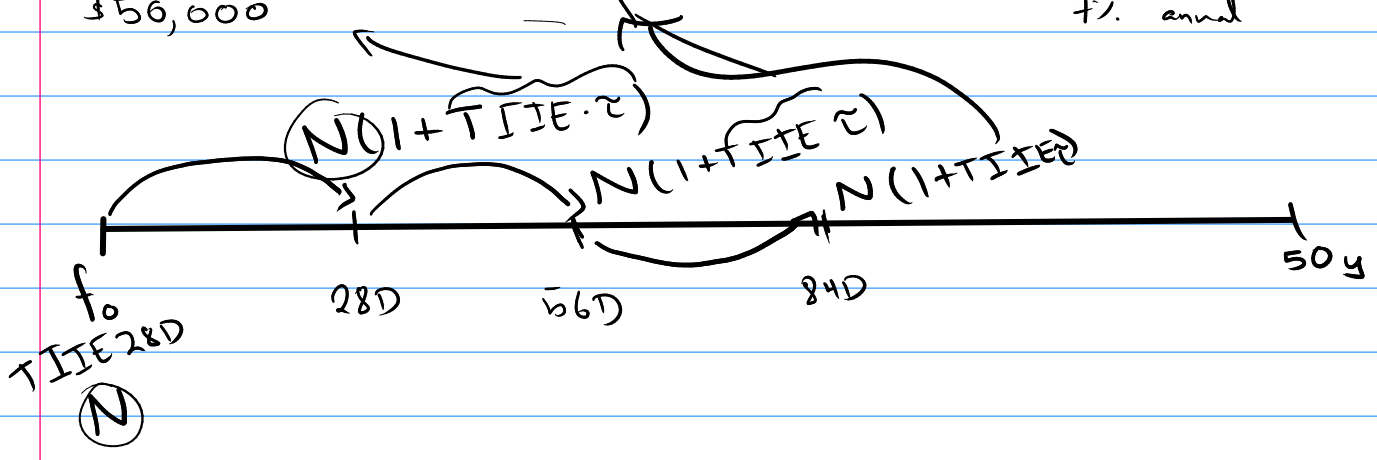
$$P_i \Rightarrow N * (TIIE + 50 \text{ bps})$$

tasa forward

$$S_{wap} = \sum_{i=1}^{50} P_i^{float} DF(f_0, f_i) - \sum_{i=1}^{50} P_i^{fijo} DF(f_0, f_i)$$

S_{wap} ↓ $56,000

P_i^{fijo} ↓ 7% anual



13 × 28 = 364

TIIE IRS Swaps	Quote
→ 3 × 1	11.75 %
6 × 1	12 %
8 × 1	12.05 %
13 × 1	12.30 %
26 × 1	12.95 %
52 × 1	13 %

28 días ↑

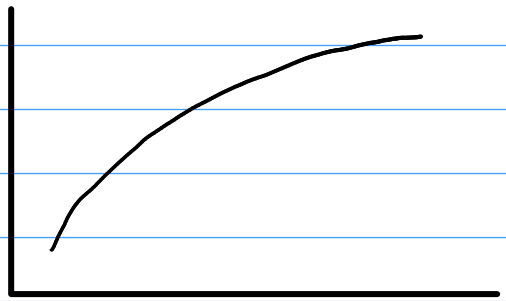
3 periodos 1 plazo

6 periodos 28D

8 periodos 28D

13 periodos 28D

Tasas Par Swap



$200 ↑

$$IRS = \sum_{i=1}^{n} N * r * DF(t,t_i) - \sum_{i=1}^{n} N * flt_i * DF(t,t_i)$$

Vamos a encontrar la tasa fija "r" tal que $IRS = 0$

$$\sum_{i=1}^{n} N \cdot r \cdot DF(t,t_i) = \sum_{i=1}^{n} N \cdot flt_i \cdot DF(t,t_i)$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} flt_i \, DF(t,t_i)}{\sum_{i=1}^{n} DF(t,t_i)}$$

Par Swap

Payer Swap

$$IRS_{Payer} = \sum_{i=1}^{n} N \times flt_i \, DF(t,t_i) - \sum_{i=1}^{n} N \times r \, DF(t,t_i)$$

Receiver Swap

$$IRS_{Receiver} = \sum_{i=1}^{n} N \times r \times DF(t,t_i) - \sum_{i=1}^{n} N \times flt_i \times DF(t,t_i)$$

Motivación:
Dadas las tasas "par-swap" de mercado, ¿Cómo podemos encontrar los factores de descuento para valorar los "Interest-Rate-Swaps"?

→ Depósitos
→ FRA's
→ Interest-Rate-Swaps.

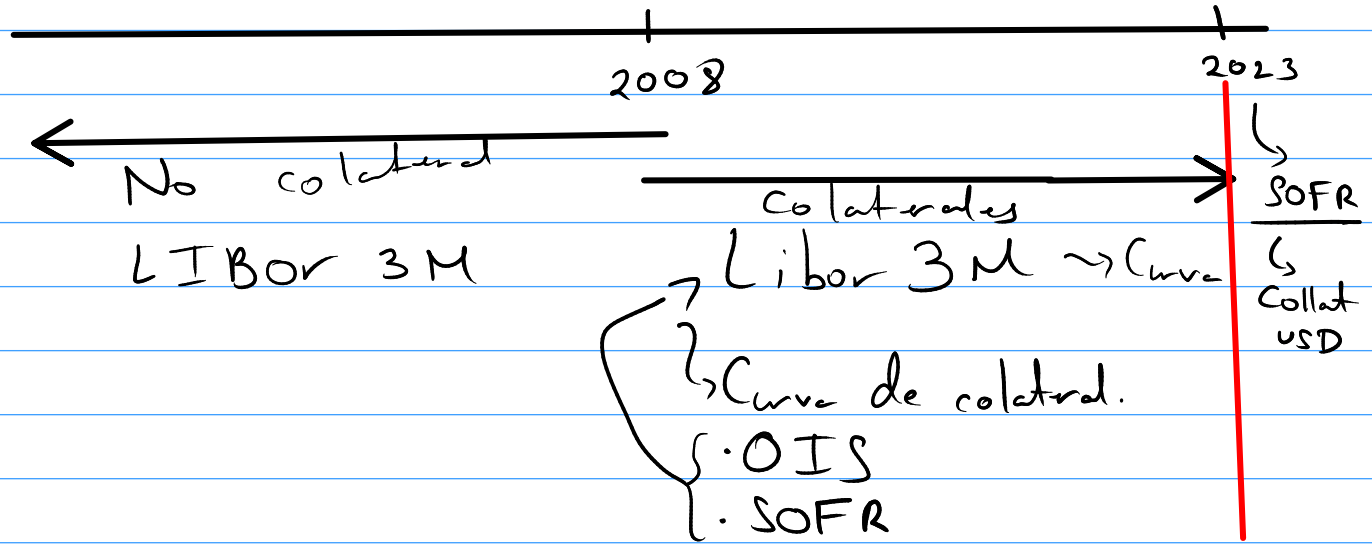
→ Convenciones de mercado
- Conteo de días → ACT/360, ACT/ACT
- Fin de mes → Preceding, Following, Mod Preceding, Mod Following
- Composición de tasas → Lineal / Compounding / Continous

Brasil ~ Business/252
GBP ~ Act/365
US/MX ~ ACT/360

→ Instrumentos Colateralizados
- Valuación de IRS ~ colateralizado
- Valuación de FRA ~ colateralizado
- Tipos de colateral → Estándar → USD
  → No Estándar → EUR, JPY, MXN
  → Exóticos → Bonos, Títulos en Garantía

- Lo interesante es que partiendo de instrumentos dolarizados donde el colateral es el dólar, la valuación y la obtención

de los factores de descuento será "análoga" al no tener colateral.



TIIE ⇝ Fija

→ TIIE ⇝ ~~LIBOR~~
SOFR

Curva TIIE }
↓ ↓ ↑
Curva ⇝ MXN collat USD

✓
{SOFR} → collat USD

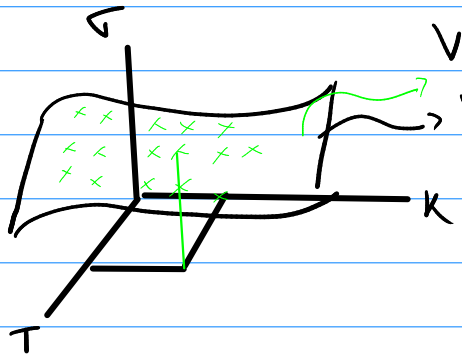
→ Objetivo: A partir de instrumentos colateralizados (multicurvas) encontrar los factores de descuento que recuperen los precios de mercado asociados a estos instrumentos.

Superficies de Volatilidad

Objetivo: Encontrar las superficies de volatilidad asociadas a distintos subyacentes tales que al valorar una opción sobre el subyacente dado, obtengamos el precio de mercado.

$$\text{Opción}(K, T, S_t, r, \sigma^*) \quad \sigma^* = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} r_i^2 / n} \Big\} \approx \sigma$$

$\sigma(K, T)$



Volatilidad Local

Volatilidad Estocástica